

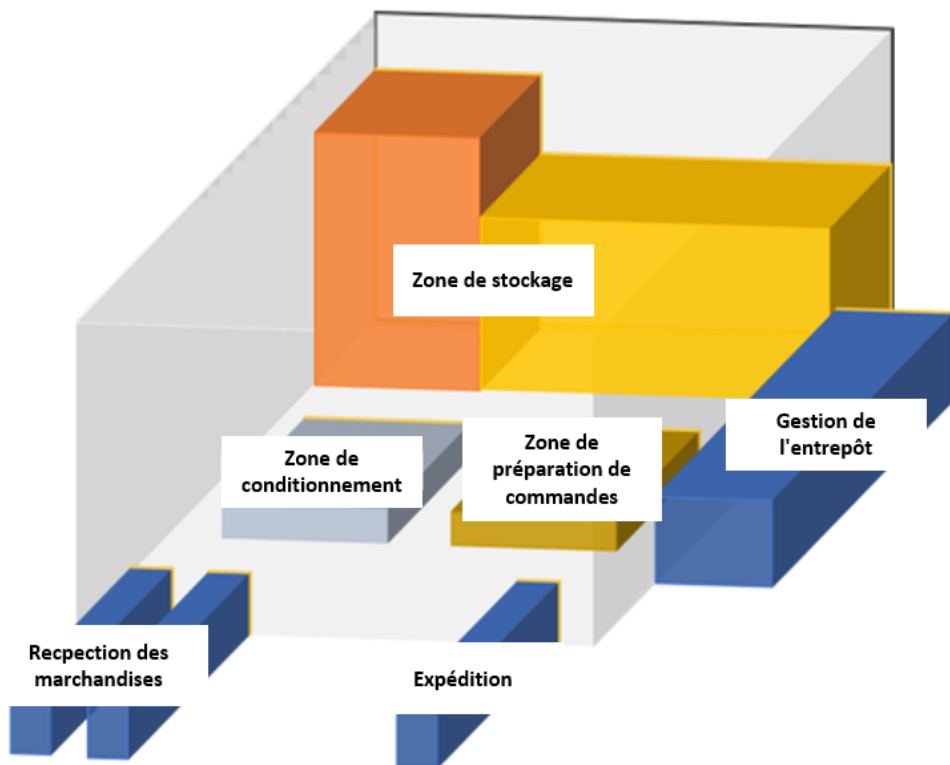
Module 408_Organisation de l'entrepôt

Situation initiale

L'organisation de l'entrepôt est une tâche centrale dans toute entreprise. Elle sert par exemple à attribuer aux marchandises le bon emplacement dans l'entrepôt. Une organisation optimale de l'entrepôt est également importante lorsque l'entrepôt sert de lieu de transbordement ou de stockage intermédiaire et que les marchandises doivent y transiter le plus rapidement possible. L'organisation de l'entrepôt détermine les formes de stockage utilisées, le principe selon lequel les marchandises sont gérées et bien d'autres choses encore, comme vous l'apprendrez dans ce module.

8. Organisation de l'entrepôt

Les entreprises de stockage et de distribution sont généralement organisées de manière que le flux de marchandises soit le plus court et le plus simple possible. Le flux de marchandises est le parcours que les marchandises effectuent au sein de l'entrepôt. Selon la tâche de l'entreprise, les processus internes sont adaptés aux besoins. Les exemples présentés sont donc indicatifs.



8.1 Structure d'une entreprise de stockage

Les entreprises de stockage et de distribution sont conçues pour recevoir des marchandises en grandes quantités de la part des producteurs, les stocker et les livrer selon les besoins dans la quantité souhaitée. Pour ce faire, l'entreprise a besoin :

- d'une réception de marchandises performante
- d'une capacité de stockage suffisante
- d'un secteur préparation de commandes
- d'un service expédition

8.2 Planification d'un entrepôt

La condition préalable à la réussite économique d'un entrepôt est une bonne planification de l'entrepôt. La planification de l'entrepôt est influencée par divers facteurs et contraintes. Elle est très complexe et doit être adaptée individuellement aux besoins de l'entrepôt afin de garantir l'approvisionnement d'une production ou des clients. Une logistique d'entrepôt qui fonctionne bien est également un avantage concurrentiel à l'ère du juste à temps.

Lors de la planification d'un entrepôt, différents critères doivent être pris en compte, car les entrepôts doivent être conçus et aménagés différemment en fonction des tâches et de la place disponible. La circulation fluide des marchandises est toujours au premier plan.

Par conséquent, la planification de l'entrepôt débute par un inventaire détaillé des exigences qui ressortent de la pratique de l'entreprise ou qui peuvent être envisagées. En principe, les questions suivantes se posent:

- Comment configurer le flux de marchandises de manière optimale?
- Quelles marchandises doivent être stockées et en quelles quantités?
- Quelles sont les exigences des marchandises en matière de stockage? (Par ex., périssabilité, risque de vol ou dangerosité)?
- Quelles tâches/fonctions l'entrepôt doit-il remplir? (p. ex. fonction de tampon ou réserve)
- Quelle charge au sol, quel degré d'utilisation de la surface et de l'espace sont possibles?
- Quels sont les rayonnages, les technologies de l'information (par ex. ERP, interfaces, etc...) et les moyens de manutention (par ex. chariot élévateur, convoyeur à rouleaux, etc...) disponibles ou pouvant être achetés?
- Quel système de stockage (chaotique ou lotissement par case) doit être utilisé?
- Quelle doit être le degré d'automatisation (stockage statique ou dynamique)?
- Quelles sont les possibilités de développement de l'entrepôt?

Il est avantageux de pouvoir se baser sur des plans fiables des bâtiments, des chiffres clés de l'entrepôt (comme la fréquence de rotation et le stock moyen des articles), les résultats d'une analyse ABC effectuée au préalable, etc... Ces informations sont essentielles pour déterminer de manière optimale les dimensions de l'entrepôt et de son aménagement. Il convient également de toujours prévoir une réserve suffisante afin de disposer d'une capacité de stockage suffisante en période de pointe. Une utilisation maximale de l'entrepôt – par rapport aux emplacements de stockage disponibles – de 80 à 90 % maximum s'est avéré optimale. Des taux d'utilisation plus élevés entraînent souvent des problèmes dans les activités quotidiennes.

SWISS LOGISTICS here edition 2025

Module 408_Organisation de l'entrepôt



The diagram shows a container yard layout on a grid. On the left, there are four yellow trucks, each with a red container, positioned at a loading dock. To their right are four empty white rectangular blocks. Further right are several rows of colored blocks: red, pink, orange, yellow, and cyan. A green clock icon is located near the top right. On the far right, there is a large grey rectangular area labeled 'Picking'. Below this area are two more grey rectangular blocks labeled 'Piles p.vides' and 'Quais 11-12'.

de l'entrepôt est indispensable. On utilise de plus en plus de programmes de simulation numériques qui montrent le fonctionnement de l'entrepôt avant son aménagement. Ainsi, les éventuelles erreurs peuvent être détectées et éliminées dès la phase de planification.

8.3 Types d'entrepôts par fonction

Selon le processus, le stockage des marchandises a différentes fonctions. Les principaux types de stockage par fonction sont expliqués ci-dessous.

Entrepôt intermédiaire

Dans l'entrepôt intermédiaire, les marchandises sont mises à disposition jusqu'à la prochaine étape du processus. Le stockage intermédiaire permet donc de combler le temps entre deux étapes de processus. Pour ce type d'entrepôt, il est important de disposer de capacités de stockage suffisantes pour permettre la mise à disposition rapide des marchandises en cas de besoin.

Entrepôt de produits finis

Dans les entrepôts de produits finis, les marchandises attendent d'être expédiées. La fonction de l'entrepôt de produits finis est de réduire au maximum le délai de livraison, d'éviter les ruptures de stock et d'offrir ainsi un service de qualité au client. Les entrepôts de produits finis sont donc idéalement situés à proximité du lieu d'expédition des marchandises.

Entrepôt de transbordement

L'entrepôt de transbordement est un type d'entrepôt similaire à l'entrepôt intermédiaire. Ici aussi, les marchandises ne sont stockées que pendant une courte période avant d'être expédiées. Les entrepôts de transbordement sont surtout gérés par les entreprises de distribution. Dans un premier temps, toutes les livraisons de marchandises les plus diverses y sont réceptionnées. Dans un deuxième temps, elles sont préparées pour les différents points de vente et livrées.

Entrepôt d'approvisionnement ou de matières premières

Les stocks d'approvisionnement ou de matières premières sont principalement utilisés dans les entreprises de production. Les marchandises nécessaires à la production sont ainsi stockées et un flux de production optimal peut être garanti.

Entrepôt de préparation des commandes

Un entrepôt de préparation des commandes est approprié pour rassembler les commandes le plus efficacement possible. L'objectif de l'entrepôt de préparation des commandes est de permettre aux collaborateurs d'accéder aux marchandises dans la mesure du possible. Dans un entrepôt de préparation des commandes, l'espace et le temps disponibles sont utilisés le plus efficacement possible.

Entrepôt de réserve

Pour compenser les éventuelles fluctuations des besoins dans les entreprises et couvrir ainsi de longues périodes, des stocks sont constitués. Les entrepôts de réserve ont une rotation de stock faible et des stocks élevés.

8.4 Formes de stockage simples

La forme la plus simple de stockage de marchandises est le stockage au sol. Il peut être utilisé aussi bien à l'extérieur que dans un entrepôt fermé.



Stock de gravier extérieur



Stockage de rouleaux de papier

Dans le cas du stockage au sol sans rayonnage, les marchandises sont stockées à même le sol, emballées ou non. Ce type de stockage est particulièrement adapté aux marchandises volumineuses et lourdes. Mais il peut également être utilisé pour les marchandises en vrac à stocker. Exemples:

- non emballés (sable et gravier, véhicules, etc...)
- emballés (appareils électriques dans des cartons)
- empilés (empilage en bloc, en ligne de marchandises palettisées)

Le stockage au sol présente les avantages et les inconvénients suivants:

☒ **Avantages:**

- pas de frais pour les installations de stockage
- organisation simple de l'entrepôt
- répartition flexible des surfaces

☒ **Inconvénients:**

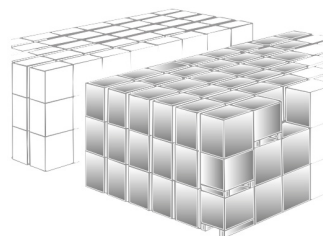
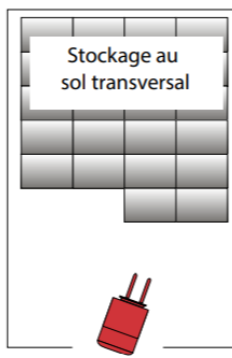
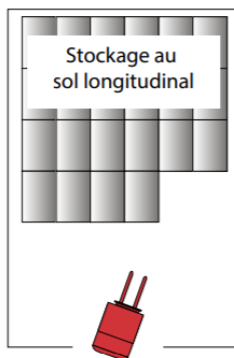
- difficilement mécanisable
- mauvaise utilisation de l'espace en raison d'une hauteur d'empilage limitée
- en cas de stocks importants, une faible visibilité sur le stock

Remarque

Par stockage au sol, on entend le stockage des marchandises à même le sol, sans installations de stockage.

8.4.1 Stockage en blocs

Le stockage au sol en blocs est le type de stockage le plus répandu. Si les marchandises peuvent être empilées sans espace, il est possible d'utiliser une grande partie de la surface ou du volume. L'accès direct à chaque unité de stockage constitue un inconvénient. Ceci n'est pas envisageable, ou alors uniquement en déplaçant les marchandises à grands frais. Le principe FIFO ne peut donc pas être appliqué à cette forme de stockage. L'empilage en bloc est adapté aux grandes quantités du même article (par ex. marchandises en promotion ou articles saisonniers). Les marchandises qui ne supportent pas la pression d'empilement ne conviennent pas ou seulement de manière limitée. Selon les cas, le nombre de couches par pile peut être limité.

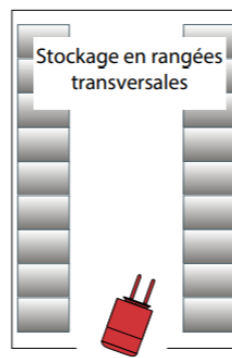
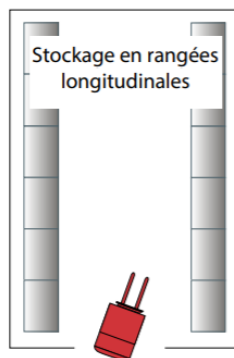


Stockage au sol longitudinal

Stockage au sol transversal

8.4.2 Stockage en rangée ou en ligne

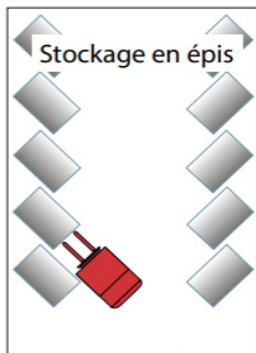
Contrairement au stockage en bloc, ce type de stockage permet une exploitation nettement moins bonne de la surface et du volume, étant donné qu'il y a une allée de travail entre chaque rangée. En revanche, l'accès aux différentes unités de stockage est plus facile, le principe FIFO est applicable et une meilleure vue d'ensemble est garantie.



Avec un stockage longitudinal, les charges sont prises transversalement.

Avec un stockage transversal, les charges sont prises longitudinalement.

8.4.3 Stockage en épis



Grâce à des rangées disposées en épis, l'accès aux différentes unités de stockage est garanti et les temps de manœuvre des chariots élévateurs peuvent être considérablement réduits. L'utilisation de l'espace est toutefois encore plus faible que pour le stockage en rangées conventionnel. Ce type de stockage est donc rarement utilisé. Il n'a de sens que si l'accès rapide et simple aux unités de stockage est plus important que l'utilisation de l'espace.

Remarque

La forme de stockage compacte permet une meilleure utilisation de la surface et du volume, mais entraîne une augmentation du temps d'accès aux différentes unités.

8.5 Charge au sol

Que les marchandises soient stockées en blocs, en rangées, sur des étagères ou dans des armoires, les charges au sol dans l'entrepôt peuvent être assez élevées. On distingue les forces statiques (le stockage des marchandises) et les forces dynamiques (les engins de manutention). Alors que lors du stockage en blocs ou en rangées, le poids est réparti plus ou moins uniformément sur la surface, le stockage en rayonnages et l'utilisation de préparateurs de commande génèrent des charges ponctuelles très élevées qui se concentrent sur une surface réduite équivalente. Il faut toujours tenir compte de la capacité de charge (charge au sol) dans l'entrepôt, car un sol trop chargé peut céder ou, dans le pire des cas, provoquer l'effondrement de tout un bâtiment.

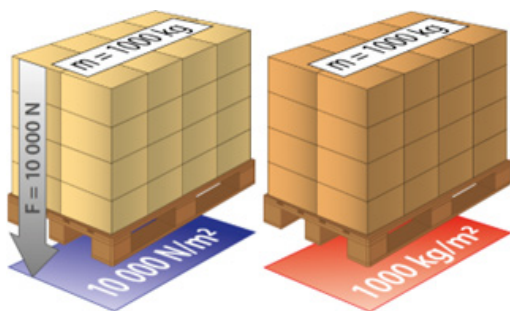
La charge maximale admissible au sol doit donc toujours être inscrite de manière bien visible. La norme prévoit un panneau d'information avec des lettres blanches sur fond bleu. Il existe toutefois des panneaux qui varient par rapport à la norme.

Charge au sol max.
1000 kg / m²

Charge au sol max.
10 000 N / m²

Les deux types d'inscription courants de la charge du sol. L'absence d'inscription ne signifie pas toujours que le sol peut supporter une charge illimitée. Dans ce cas, la capacité de charge doit toujours être vérifiée par un ingénieur avant de stocker des marchandises!

8.5.1 Charge au sol due à un chargement de palettes



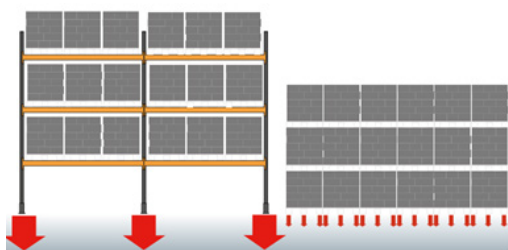
Physiquement, les unités de mesure correctes utilisées pour indiquer la masse sont le kilogramme (kg) ou la tonne (t). Dans le langage courant, on parle de poids. Le poids multiplié par la force d'attraction terrestre donne la force de pesanteur. Celle-ci s'exprime en newtons (N). La force de gravitation terrestre (g) est exprimée par un

facteur de 9,81. Pour simplifier, nous utilisons le facteur 10. Un chargement de palettes d'une masse (poids) de 1000 kg agit donc sur le sol avec une force de 9810 newtons. Pour le stockage, nous ne calculons pas avec 9,81, mais avec 10. Pour une masse de 1000 kg, nous calculons donc avec une force de poids de 10 000 Newton (N).

8.5.2 Charge au sol due à un rayonnage de stockage

Les charges au sol générées par les rayonnages sont des charges ponctuelles importantes qui se concentrent sur une petite surface. Ces charges peuvent atteindre sept tonnes, voire plus, de manière ponctuelle. Or, la surface du pied du rayonnage n'est que d'environ 100 cm². Il faut absolument tenir compte de ce paramètre pour chaque type de sol.

L'illustration montre le même nombre de palettes, stockées sur un rayonnage et



en bloc. Dans le cas du rayonnage, la force est absorbée par trois montants. La charge au sol sous les montants est très importante, alors que dans le cas du stockage en bloc, les forces individuelles sont plus faibles. La somme des forces partielles est toutefois identique.

8.5.3 Charge au sol due aux engins de manutention

Lors des calculs de la capacité de charge d'un sol, il faut également toujours tenir compte des engins de manutention ou des transstockeurs. Ces charges sont appelées charges dynamiques et dépendent toujours fortement de l'appareil utilisé. Un transstockeur, par exemple, peut peser jusqu'à 20 tonnes. Comme pour les rayonnages, le poids se concentre sur une surface minimale, à savoir la surface de la roue. L'avantage des transstockeurs est que la force est répartie sur le rail de guidage qui fait avancer la machine de desserte et qu'elle est donc minimisée.

Pour les engins de manutention, les grandes capacités de charge se produisent souvent à l'arrêt. Un chariot élévateur tri directionnel, par exemple, génère une forte charge au sol lorsqu'il prend ou dépose un poids important en hauteur et doit pour cela faire sortir les fourches latéralement. Dans ce contexte, les capacités de charge sur les différents points d'appui (c'est-à-dire les roues) sont très élevées et sont alors directement transmises au sol.

Remarque

Lors du calcul de la charge au sol, il faut toujours tenir compte du fait que les forces se comportent de manière statique ou dynamique et que la force se manifeste sur une grande surface ou de manière ponctuelle. En cas de doute, il convient de faire appel à un ingénieur en statique qui calculera les valeurs correspondantes.

8.5.4 Signification des abréviations

m	La masse	Désignation de la masse au repos, appelée «poids»dans la vie quotidienne
kg	Kilogramme	Unité de mesure de la masse
N	Newton	Unité de mesure de la force. Sur terre, 1 kg de masse développe une force de 9,81 newtons sous l'effet de l'attraction terrestre. En pratique, on compte 10 N.
F	Abréviation de force	(Unité de mesure: Newton)
m²	Mètres carrés	La mesure de la surface – 1 mètre carré correspond à une surface de 1 m de long sur 1 m de large

8.5.5 Calcul de la charge au sol pour des surfaces de stockage brute

Lors des calculs de la charge au sol, il est important de comprendre que les calculs se réfèrent toujours à l'ensemble de la surface de stockage. Cela signifie, par exemple, qu'une surcharge peut se produire lors du stockage en blocs, mais que cette surcharge est équilibrée ou compensée par des surfaces de stockage vides. Dans la pratique, il faut toujours essayer de répartir la charge le plus uniformément possible.

Pour le stockage au sol en lignes ou en blocs, la charge au sol peut être déterminée comme suit:

Charge en kg / m²

=

Masse en kg

Surface du sol en m²

Charge en N / m²

=

Poids en N

Surface du sol en m²

8.5.6 Charge au sol - exemple de calcul

Exemple 1

Dans l'entrepôt d'EnterSite SA, il est prévu d'installer, sur une surface de 10 m x 13 m, un stockage en bloc de 80 palettes de 850 kg chacune.

Charge des palettes

Masse (poids par palette) = 850 kg

Force (F) par palette $1\text{kg} = 10\text{ N}$ ($850\text{ kg} \times 10$) = 8500 N

Valeurs du bloc nombre de palettes dans le bloc: (80)

Masse (m) du bloc: $80 \times 850\text{ kg}$ = 68000 kg

Force (F) du bloc: $80 \times 8500\text{ N}$ = 680000 N

Charge au sol

Surface de stockage: $10\text{ m} \times 13\text{ m}$ = 130 m²

Force (F) du bloc = 680000 N

Force (F) par m²: $680'000\text{ N} / 130\text{ m}^2$ = 5230 N/m²

Masse (m) par m²: $5230\text{ N/m}^2 / 10$ = 523 kg/m²

Conclusion:

si la charge admissible au sol dans l'entrepôt d'EnterSite SA est supérieure à 5230 N/m², les 80 palettes peuvent être stockées comme prévu.

Exemple 2

Le chef du département Logistics, Monsieur Stierndli, doit calculer combien de palettes peuvent être stockées sur une surface de stockage de 45 m x 25 m avec une charge admissible au sol de 20 000 N/m². Les palettes ont une masse de 500 kg.

Entrepôt

Longueur	=	45 m
Longueur	=	25 m
Charge au sol admissible = 20'000 N/m ²	=	2000kg/m ²

Valeur des palettes

Masse (poids par palette)	=	500 kg
---------------------------	---	--------

Capacité

Surface de stockage: 45 m x 25 m	=	1125 m ²
Masse du bloc: 1125 m ² x 2000 kg / m ²	=	2250000 kg
Nombre de palettes: 2250000 kg / 500 kg	=	4500 Paletten

Conclusion:

sur cette surface, EnterSite SA peut stocker 4500 palettes au maximum.

Remarque

La charge maximale admissible du sol joue un rôle important pour le stockage. Elle n'est toutefois pas le seul facteur. Il faut également tenir compte des éléments suivants:

- la qualité du sol (utilisation d'engins de manutention)
- la hauteur des locaux
- l'accès aux locaux (par ex. hauteur des portes, capacité de charge de l'ascenseur)

8.6 La largeur de l'allée de travail

La notion de **largeur d'allée de travail (Ast)** décrit la largeur d'allée dont un engin de manutention a besoin dans l'entrepôt entre les marchandises empilées ou entre les rayonnages pour effectuer les fonctions nécessaires telles que le stockage et le déstockage, les changements de direction, etc... La largeur de l'allée de travail a donc une influence directe sur le taux d'utilisation de la surface, car plus la voie de circulation est large, moins il y a de surface disponible pour le stockage. La largeur d'une allée de travail dépend du type de construction de l'engin de manutention et est indiquée dans la fiche technique. En l'absence de fiche technique, on peut également calculer la largeur de l'allée de travail à l'aide de la formule suivante:

$$\text{Formule largeur d'allée de travail} = \text{Longueur du chariot jusqu'à la base de la fourche (L1) + longueur de la charge (L2) + 20 cm (L3)}$$

Dans la pratique, on constate toutefois que les indications techniques ne suffisent que pour les caristes expérimentés. Pour les caristes moyens, la règle générale suivante s'applique:

- Chariot élévateur à contrepoids à trois roues env. 4 m
- Chariot à mât rétractable env. 3 m

8.7 Utilisation des surfaces et des espaces

Le taux d'utilisation de la surface et de l'espace sont des indicateurs importants dans l'entrepôt. Ils indiquent comment la surface ou l'espace est utilisé dans l'entrepôt.

Un exemple d'EnterSite SA

EnterSite SA exploite un bâtiment de stockage à Rupperswil. Le bâtiment mesure 65 m de long et 45 m de large.

8.7.1 Surface globale (totale)

La surface globale du bâtiment constitue la base du taux d'occupation des sols. Dans le cas d'un bâtiment rectangulaire, celle-ci peut être déterminée par le calcul suivant:

$$\text{Formule surface globale} = \text{Longueur} \times \text{largeur} \times \text{nombre d'étages}$$

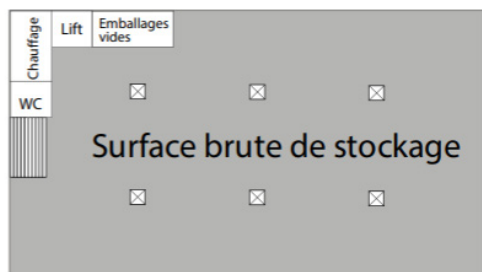
La surface globale dans notre exemple:

Surface de stockage: 65 m x 45 m x 1 étage = 2'925 m²

8.7.2 Surface brute de stockage

La surface globale ainsi calculée ne peut jamais être utilisée dans sa totalité pour le stockage. Pour calculer le degré d'utilisation, on se réfère toujours à la surface brute de stockage. Nous obtenons la surface brute de stockage en déduisant de la surface globale toutes les surfaces non utilisables. Il s'agit entre autres:

- Piliers
- Vestiaires
- Escaliers
- Toilettes
- Locaux techniques
- Bureaux
- Emplacements pour les emballages vides
- Places pour le chargement et le déchargement



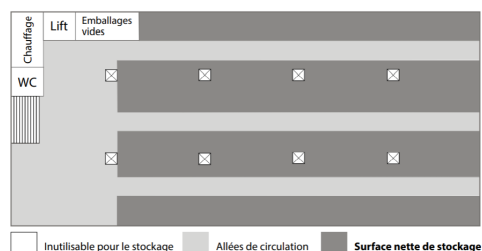
☞ La surface brute de stockage dans notre exemple

Les surfaces inutilisables des vestiaires, des toilettes, des emballages vides, de la zone de chargement et des piliers représentent au total 275 m² de la surface de stockage.

$$\begin{aligned}
 \text{Surface brute de stockage:} &= \text{Surface brute de stockage} - (\text{moins}) \text{ allées de circulation} \\
 &= 2'925 \text{ m}^2 - 275 \text{ m}^2 \\
 &= 2'650 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

8.7.3 Surface nette de stockage

La surface brute de stockage n'est pas non plus entièrement utilisable pour le stockage des marchandises. Pour accéder aux marchandises stockées et nous déplacer dans l'entrepôt, nous avons besoin d'allées de circulation.



☞ La surface nette de stockage dans notre exemple

Les allées de circulation doivent être déduites de la surface brute de stockage ce qui représente dans notre exemple 1 300 m².

$$\begin{aligned}
 \text{Surface nette de stockage:} &= \text{Surface brute de stockage} - (\text{moins}) \text{ allées de circulation} \\
 &= 2'650 \text{ m}^2 - 1'300 \text{ m}^2 \\
 &= 1'350 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

8.7.4 Taux d'exploitation des surfaces

Le taux d'exploitation des surfaces est un indicateur de l'utilisation de la surface de stockage et est exprimé en pourcentage.

Le taux d'exploitation des surfaces dans notre exemple:

Le taux d'exploitation des surfaces est calculé à l'aide de la formule suivante:

$$\frac{\text{Surface nette de stockage}}{\text{Surface brute de stockage}} \times 100 = \frac{1'350 \text{ m}^2}{2'650 \text{ m}^2} \times 100 = 50,94\%$$

8.7.5 Volumes et poids

Outre les surfaces, le volume et les poids jouent un rôle important dans l'entrepôt. L'unité de référence est le mètre cube (m³). La surface de base d'une euro-palette de type I mesure 0,96 m² (0,8 m x 1,20 m). C'est trop précis pour les ordres de grandeur générés dans l'entrepôt. C'est pourquoi nous partons du principe que la surface de base est en principe de 1 m². Si cette palette est chargée sur une hauteur de 1 m, cela donne un volume d'un mètre cube (1 m³).

8.8 Utilisation de l'espace

Quelle est la différence entre le taux d'utilisation des surfaces et le taux d'utilisation de l'espace? Le taux d'utilisation des surfaces correspond à l'utilisation du sol. Dans le cas du taux d'utilisation de l'espace, une autre grandeur est maintenant prise en compte, à savoir la hauteur du local. Cet indicateur désigne le rapport entre l'utilisation de l'espace sur la base de l'utilisation de la surface et les marchandises stockées.

8.8.1 Utilisation de l'espace en fonction de l'utilisation des surfaces

Le taux d'utilisation de l'espace dépend de deux facteurs. D'une part, il dépend de la surface nette de l'entrepôt et, d'autre part, l'utilisation de la hauteur de l'entrepôt est déterminante.

☞ Un exemple d'EnterSite SA

La surface nette de l'entrepôt d'EnterSite SA est entièrement utilisée. La hauteur de plafond du bâtiment est de 5 m. La hauteur moyenne des marchandises palettisées est de 1,60 m.

Le taux d'utilisation de l'espace peut être calculé à l'aide de la formule suivante:

$$\begin{aligned} \text{Taux d'utilisation de l'espace} &= \frac{\text{Volume utilisé}}{\text{Volume total}} \times 100 \\ \text{Volume utilisé} &= \text{Surface nette} \times \text{hauteur moyenne des palettes} \\ &= 1'350 \text{ m}^2 \times 1.6 \text{ m} \\ &= 2'160 \text{ m}^3 \\ \text{Volume total} &= \text{Surface nette} \times \text{hauteur de la pièce} \\ &= 1'350 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m} \\ &= 6'750 \text{ m}^3 \\ \text{Taux d'utilisation de l'espace} &= \frac{2'160 \text{ m}^3}{6'750 \text{ m}^3} \times 100 = 32\% \end{aligned}$$

En logistique, le taux d'utilisation de l'espace n'est pas seulement important dans les entrepôts. Lors du transport de marchandises par route, rail, eau ou air, l'utilisation de la place disponible est également un facteur important. Plus la distance de transport est grande, plus il est important d'utiliser le volume de chargement de façon optimale.

Remarque

Le taux d'utilisation de la surface ou de l'espace permet de calculer en pourcentage le taux d'utilisation d'un entrepôt ou d'une installation de stockage. Le taux d'utilisation des surfaces indique le rapport entre la surface maximale utilisable (surface brute de stockage) et la surface utilisée (surface nette de stockage). Le taux d'utilisation de l'espace indique le rapport entre le volume maximal utilisable (surface x hauteur) et le volume utilisé.

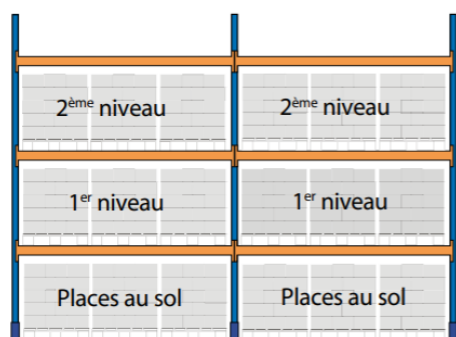
8.9 Stockage sur étagères

Le stockage des marchandises sur des rayonnages est la forme de stockage la plus utilisée. Les coûts d'investissement plus élevés des rayonnages par rapport au stockage au sol sont généralement compensés par une meilleure utilisation du volume. Le rayonnage à palettes se compose d'alvéoles comprenant deux montants ou profils de rayonnage ainsi qu'un nombre variable de traverses ou de lisses. Les palettes sont stockées sur les traverses. En règle générale, trois palettes peuvent être stockées dans une alvéole. Que les rayonnages à palettes soient ancrés de manière fixe au sol ou aux murs ou qu'ils soient mobiles n'a en principe aucune importance. L'essentiel est de pouvoir stocker les marchandises de manière claire et sans grand effort.



Etagères à palettes

- 1** Traverses ou lisses
- 2** Montants ou échelles de soutien
- 3** Montants à contreventements

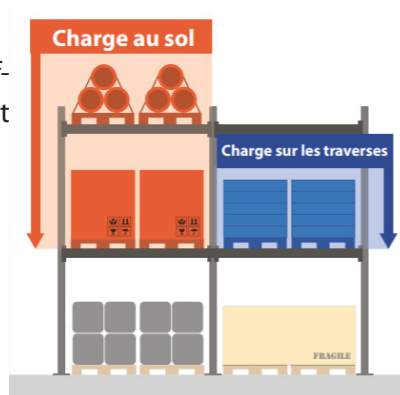


Les rayonnages à palettes permettent une bonne exploitation de l'espace. Les marchandises ne doivent pas être empilées les unes sur les autres. Les alvéoles situées sous la première traverse sont appelées places au sol. Les alvéoles au-dessus de la traverse la plus basse constituent le premier niveau de rayonnage.

Au-dessus suivent le deuxième, le troisième et le quatrième niveau. Les rayonnages à palettes sont gérés à partir du premier ou du deuxième niveau de rayonnages à l'aide d'engins de manutention ou de chariots élévateurs. La préparation manuelle des commandes n'est possible que sur l'emplacement situé au niveau du sol.

8.9.1 Charge des rayonnages à palettes

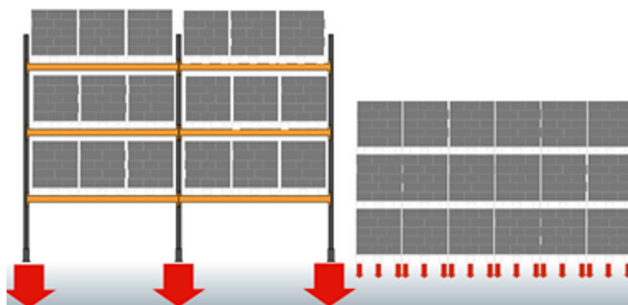
La charge des rayonnages se compose de différentes sous-charges. Les spécialistes utilisent les termes suivants:



Définition de la charge sur la traverse	On entend par charge sur la traverse, la charge totale stockée dans une alvéole (entre 2 montants).
Définition de la charge au sol	La charge au sol désigne la somme des charges situées entre les deux montants d'une étagère.
Définition de la charge totale	Le terme de charge totale désigne la somme des charges qui reposent sur l'ensemble du rayonnage.

8.9.2 Charge au sol due à un rayonnage de stockage

Les charges générées sous les montants des rayonnages sont des charges ponctuelles importantes qui se concentrent sur une petite surface. Ces charges peuvent atteindre jusqu'à sept tonnes, voire plus, de manière ponctuelle. Or, la surface du cadre de rayonnage n'est que d'environ 100 cm². Il faut absolument tenir compte de cet aspect en fonction de la nature du sol.



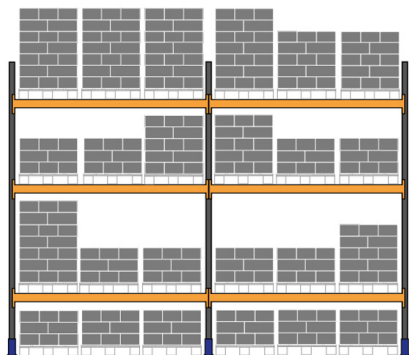
L'illustration montre le même nombre de palettes, stockées sur un rayonnage et en bloc. Dans le cas du rayonnage, la force est absorbée par trois supports. La charge au sol sous les piliers est très importante, alors que dans le cas du stockage en bloc, les forces individuelles sont plus faibles. La somme des forces partielles est toutefois égale.

Remarque

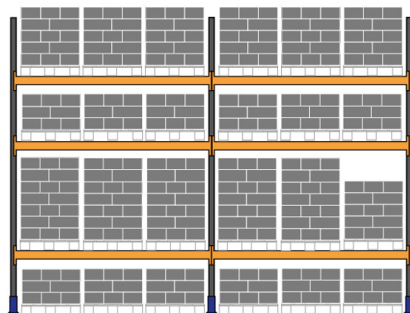
Dans le cas des rayonnages, la force est supportée par les montants. La charge au sol sous les montants est très élevée.

8.9.3 Utilisation de l'espace dans les rayonnages à palettes

Grâce à des hauteurs de chargement normalisées ou à une uniformisation de celles-ci, l'espace peut être utilisé de manière optimale lors du stockage de palettes dans un rayonnage. Dans la pratique, les hauteurs de chargement autorisées doivent être convenues avec les fournisseurs dès l'achat.



Mauvaise exploitation de l'espace en raison des différentes hauteurs de palettes dans la même alvéole.



Meilleure exploitation de l'espace grâce à des hauteurs de palettes homogènes dans la même alvéole.

8.9.4 Types de rayonnages

Les rayonnages à palettes peuvent être différenciés selon les critères suivants:

Hauteur:

Les rayonnages à palettes peuvent atteindre 45 m de hauteur. Lorsque la hauteur de construction ne dépasse pas 7 m, on parle de système de stockage à faible hauteur. Les rayonnages d'une hauteur supérieure à 5,5 m font déjà partie des systèmes de stockage qui doivent être planifiés et réalisés avec soin par des spécialistes.

Profondeur:

Les rayonnages à palettes sont généralement disponibles en deux profondeurs standard:

- 1100 mm pour le stockage longitudinal de palettes
- 750 mm pour le stockage transversal de palettes

Longueurs des traverses

Le plus souvent, les rayonnages sont équipés de traverses d'une longueur de 2700 mm. Afin de garantir un chargement toujours plus optimal des camions, la tendance est aux palettes toujours plus hautes. Plus une palette est haute, plus le risque de porte-à-faux est important. Un porte-à-faux de 50 mm ou plus ne peut plus être absorbé par des traverses de 2700 mm, ce qui conduit alors automatiquement à des traverses plus longues.

Capacité de charge:

Les rayonnages standard peuvent supporter une charge au sol allant jusqu'à 10'000 kg. Pour garantir des charges au sol plus élevées, il est possible d'utiliser des rayonnages dits lourds. Les rayonnages pour charges lourdes disposent de lisses et de montants renforcés. De plus, les lisses sont vissées aux cadres de support des rayonnages pour charges lourdes.

8.10 Numérotation des articles

L'attribution de numéros d'articles permet de structurer les marchandises dans un système de classement. La numérotation a plusieurs objectifs:

- identifier
- classer
- informer
- contrôler

Identifier: Un article est identifié de manière univoque lorsqu'on lui attribue un numéro qui est unique et qui n'est attribué qu'une seule fois. Dans les bases de données, l'attribution univoque des numéros est assurée par ce que l'on appelle une clé primaire, ce qui empêche la double attribution.

Exemple:

Un nombre à quatre chiffres permet d'attribuer 9'999 numéros d'articles différents.

La classification: La classification consiste à attribuer une caractéristique spécifique à un nombre.

Exemple:

Dans EnterSite SA, les toners fabriqués par l'entreprise peuvent par exemple commencer par le numéro 1, les toners HP par le numéro 2, les toners Epson par le numéro 3, etc...

Informer: Le numéro peut être informatif s'il sert à obtenir des renseignements sur le produit.

Exemple:

Avec le numéro 1122, EnterSite SA peut par exemple indiquer la date de production de novembre 2022.

Contrôler: Les chiffres de contrôle (faisant partie d'un numéro d'article) à la fin d'une numérotation permettent d'éviter autant que possible les erreurs de saisie des numéros d'article.

Exemple:

Le GTIN-13 est mentionné ici (voir module 801).



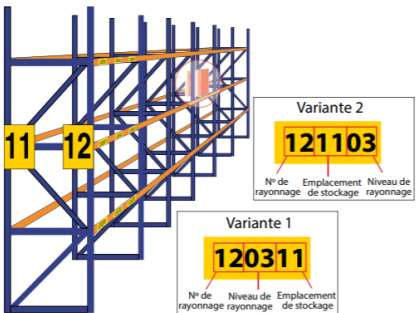
- 978 = Livre
- 3 = Code pays/langue
- 7657 = Maison d'édition
- 1111 = Chiffre utilisé par la maison d'édition
- 4 = Chiffre de vérification

A titre d'exemple, ce code est ensuite calculé et le chiffre de contrôle est ainsi obtenu:

1.	9	7	8	3	7	6	5	7	1	1	1	1	–
2 (x)	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	–
3 (=)	9	21	8	9	7	18	5	21	1	3	1	3	
4.	Total		106										
5.	Arrondir à		110										
6.	106 + 4 = 110, donc le chiffre de contrôle est 4												
7.	9	7	8	3		7	6	5	1	1	1	1	4

8.11 Numérotation des emplacements

Un emplacement (système de numérotation des emplacements) sert à trouver rapidement les marchandises dans l'entrepôt. Le système dans l'entrepôt peut être comparé à un quartier d'immeubles d'habitation. On ne peut s'orienter dans un quartier d'habitation que si les rues sont inscrites, les maisons numérotées et les appartements attribués aux étages. Les rayonnages correspondent alors aux maisons, les couloirs aux rues, les niveaux de rayonnages aux étages et les emplacements aux appartements. La numérotation des emplacements ne correspond à aucune norme et est donc appliquée différemment selon les entrepôts. Pour les rayonnages doubles, par exemple, le côté gauche est généralement désigné par les numéros impairs et le côté droit par les numéros pairs. Des lettres peuvent également être utilisées à la place des chiffres.



Deux variantes de la numérotation des rayonnages – **Variante 1:** numéro d'étagère – niveau du rayonnage – emplacement (zone) | **Variante 2:** numéro d'étagère – emplacement (zone) – niveau du rayonnage

8.12 Flux de marchandises dans l'entrepôt

Dans le flux de marchandises, on distingue le flux de marchandises interne et externe à l'entreprise.

Flux de marchandises externes à l'entreprise



En externe, le flux de matières a lieu entre l'entreprise et ses fournisseurs ou entre l'entreprise et ses clients:

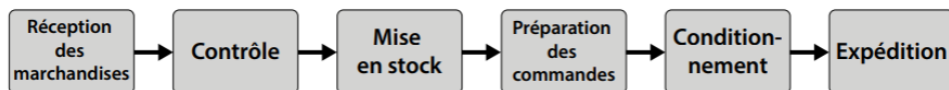
- Les marchandises vendues ou livrées sont transportées via les différents modes de transport (route, rail, air et eau) et moyens de transport (véhicules routiers, train, bateau, avion, etc...).



Flux de marchandises internes à l'entreprise

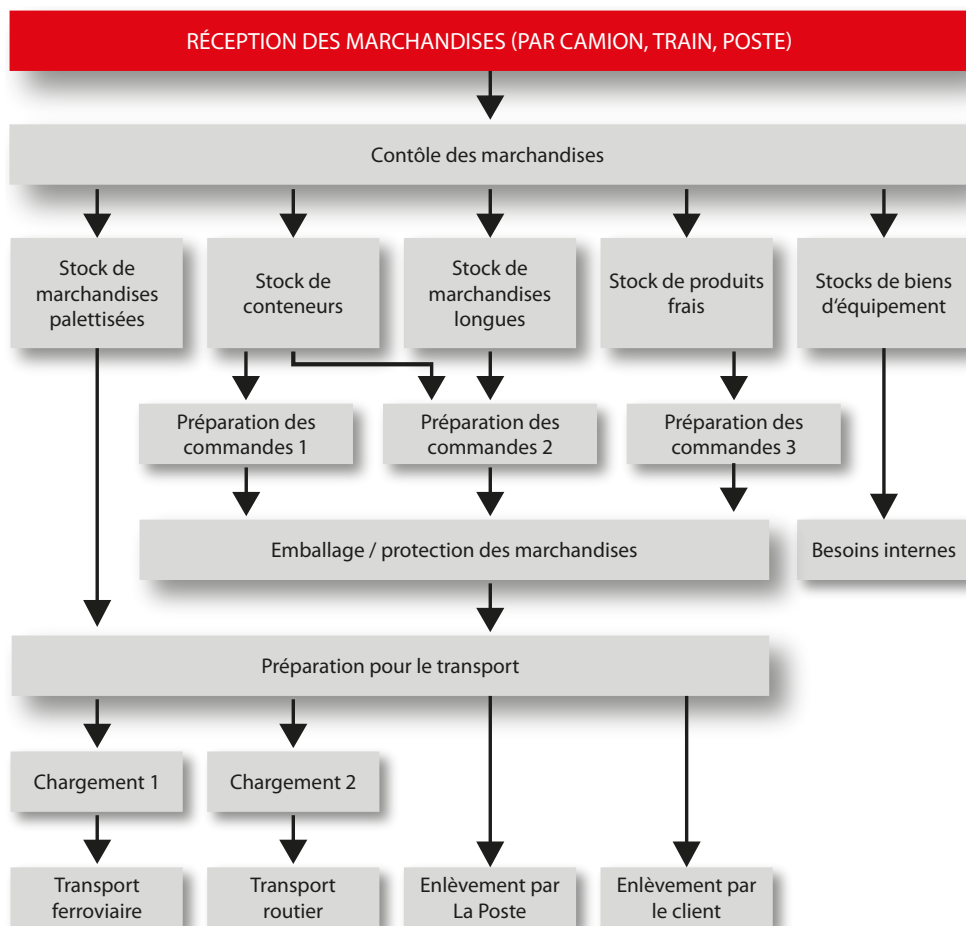
Le flux de marchandises au sein de l'entrepôt est généralement organisé selon le schéma suivant:

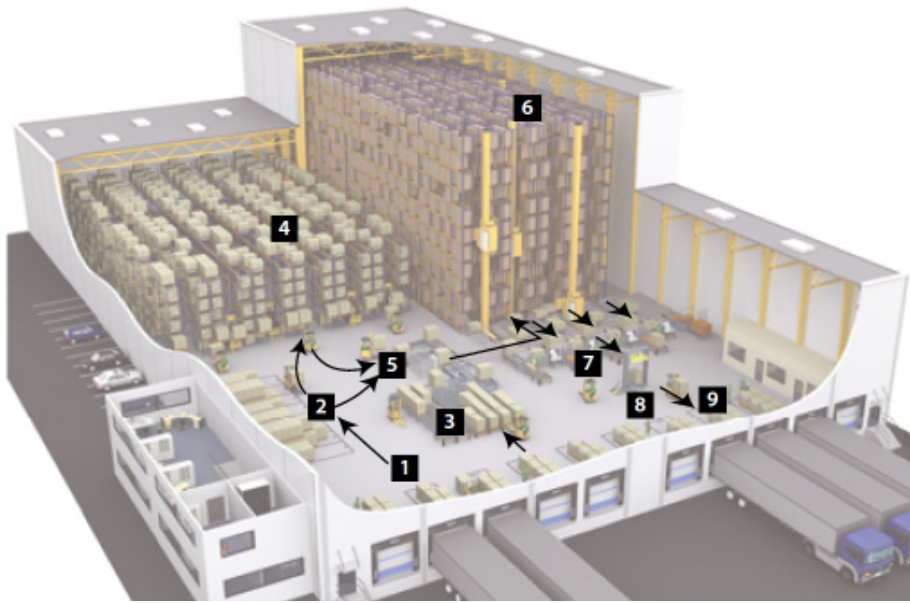
- Réception des marchandises (identification et déchargement)
- Contrôle des marchandises (identification détaillée, quantité, état)
- Préparation du stockage (éventuellement avec reconditionnement, re palettisation de la marchandise)
- Mise en stock
- Sortie de stock
- Préparation des commandes selon la commande du client
- Emballage, réalisation d'unités d'expédition adaptées au transport (regroupement)
- Chargement



Dans la pratique, le flux de marchandises au sein de l'entreprise est un peu plus complexe. Les marchandises sont stockées dans différents endroits en fonction de leur nature, de leur taille ou de leur utilisation. Après leur sortie de stock, les marchandises sont transférées dans une zone de préparation des commandes, dans la distribution interne ou directement dans la zone de préparation à l'expédition.

Flux de marchandises d'une entreprise commerciale





1. Réception des marchandises: les marchandises qui, en raison des accords de livraison, ne doivent pas être contrôlées, sont directement libérées pour l'entreposage. Les autres marchandises sont redirigées vers le contrôle des marchandises.
2. Contrôle des marchandises et saisie: identification détaillée, contrôle du nombre et de l'état. La saisie permet d'attribuer l'emplacement de stockage.
3. Mise en stock dans l'entrepôt de palettes en tant que réserve (4) ou directement dans la zone de préparation des commandes (5).
4. Le stock de palettes de réserve est constitué de palettes entières.
5. Transfert des palettes pour le prélèvement dans l'entrepôt de préparation de commandes.
6. Zone de préparation des commandes: entrepôt automatique à grande hauteur avec préparation dynamique des commandes(marchandise vers l'homme).
7. Emplacement de préparation des commandes
8. Emballage (réduit dans ce cas, à l'arrimage du chargement avec un film étirable)
9. Préparation et chargement

8.13 Utilisation et but des image de stock

Les images de stock sont utilisées pour obtenir une vue d'ensemble de l'occupation actuelle du stock. Les images de stock permettent de représenter les emplacements libres et l'occupation des différentes zones de stockage. Les images de stock peuvent être utilisés de manière analogique (manuellement avec des cartes en couleur) ou numérique (système de gestion des stocks).

☞ Exemple d'image de stock analogique:

Sur un tableau visible par tous les collaborateurs et collaboratrices, il y a, par compartiment, autant de sachets qu'il y a de place pour le matériel dans l'emplacement. Lorsqu'il n'y a plus de sachets, le lieu de stockage est entièrement occupé.



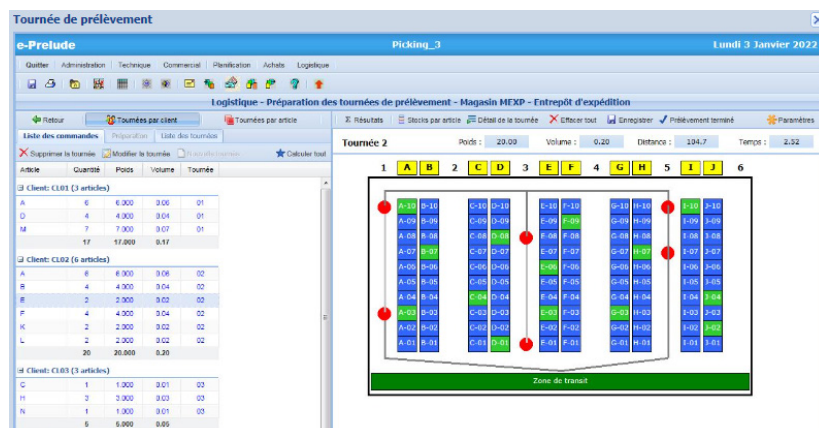
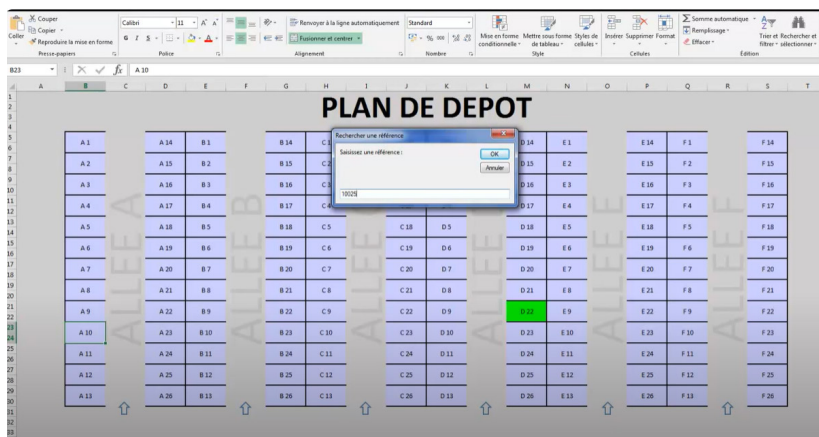
Exemple d'image de stock manuel. Source FKM, Wernetshausen

Lors de l'entrée en stock, l'employée prélève un sachet pour l'emplacement de stockage prévu, insère la carte d'article dans le sachet et l'accroche au matériel à stocker. Lorsque le matériel est déstocké, la carte d'article est retirée et le sachet vide est à nouveau accroché au tableau.

☞ Exemple d'une image de stock numérique:

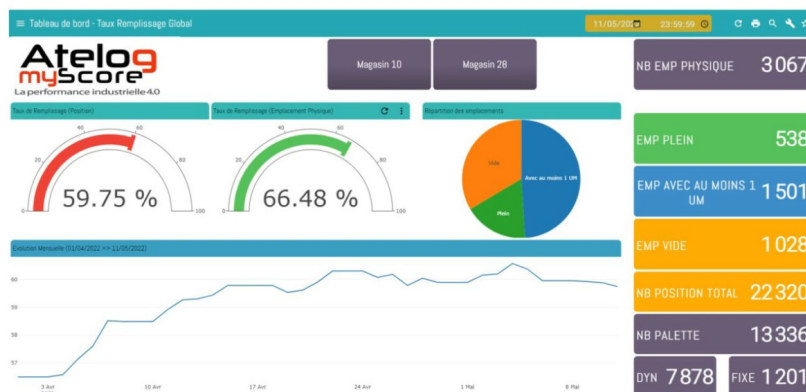
De nos jours, les images de stock analogiques appartiennent plus ou moins au passé et sont remplacées par des images numériques. Des systèmes numériques simples peuvent être créés avec Excel. Les articles stockés sont alors enregistrés au fur et à mesure dans le système.

Les images de stock peuvent être sélectionnées comme affichage dans un système de gestion des stocks sans interface supplémentaire. L'image de stock est actualisée en permanence par des écritures dans le système.



Exemple d'image de stock numérique. Source: <https://www.e-prelude.com/Site/FR/Pages/WMS.aspx>

Dans le tableau supérieur se trouve un aperçu des étagères. Si l'on clique sur une ligne dans le tableau supérieur, la vue frontale de l'étagère sélectionnée apparaît dans le tableau inférieur. Dans l'image ci-dessous, la capacité de stockage de la zone sélectionnée, des étagères, des champs et des niveaux est affichée.



Exemple d'image de stock numérique. Source: <https://smart-industry-myscore.fr/logiciel-pilotage-usine/suivi-de-performance-logiciel-wms-en-logistique/>